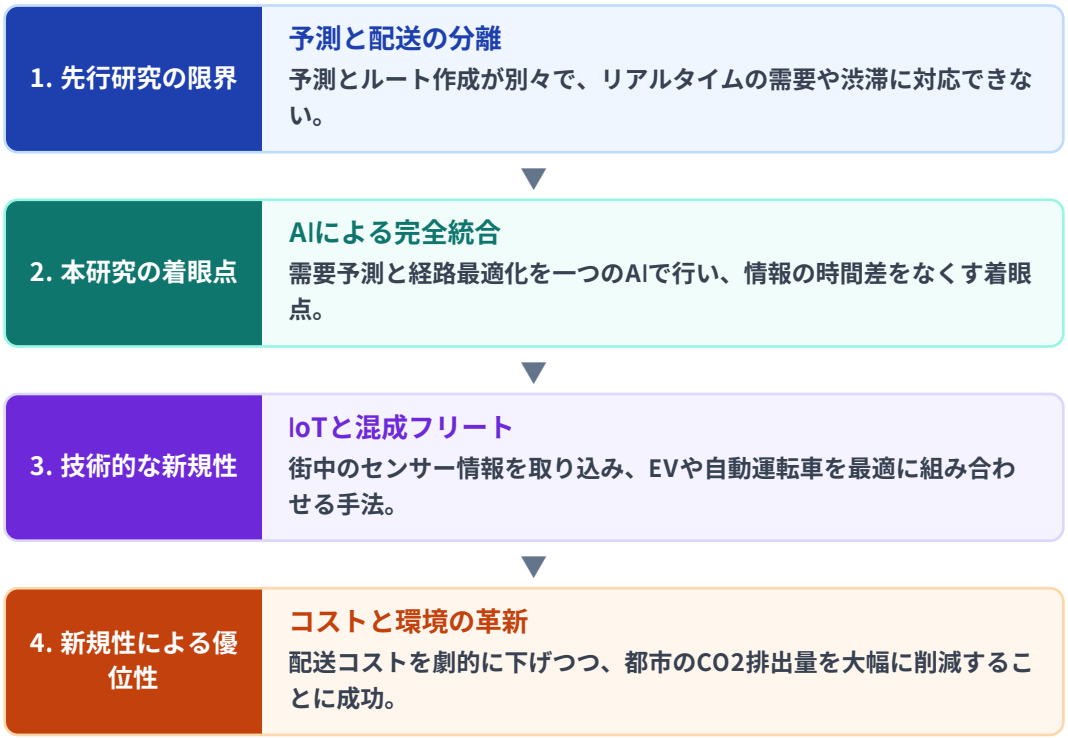
UrbanLogix-AI：スマートシティ貨物ネットワークに向けたAI強化型ラストワンマイル物流最適化

Original Title: UrbanLogix-AI: AI-augmented last-mile logistics optimization for smart city freight networks

一言要約: AIとIoTで都市物流のコストと排出量を最小化

著者	S Elattar, J Bashatah
掲載誌	Computers & Industrial Engineering 2026
キーワード	logistics
原文リンク	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036083522600700X

■ 新規性の図解（先行研究との違いと本研究のブレークスルー）



■ 要約

物流コストの約53%を占めるラストワンマイルの課題に対し、AIとIoTを統合した新しい最適化フレームワークを提案しています。需要予測とルート計画をリアルタイムで同期させ、電気自動車を含む多様な車両編成に対応することで、配送効率と環境負荷を同時に改善します。

■ どんな問題に取り組んだか

ラストワンマイル物流は、配送コスト全体の半分以上、都市部のCO2排出量の約3割を占める非効率な分野です。既存の手法は需要予測とルート作成が分断されており、リアルタイムの交通状況や多様な車種

の組み合わせを十分に考慮できていませんでした。

■ 何が新しい？何がすごい？（新規性）

本研究の最大の特徴は、需要予測と経路最適化を単一のAIフレームワークに統合した点にあります。先行研究が単一の車種や静的なデータを前提としていたのに対し、IoTを活用したリアルタイムデータ収集と、電気自動車や自律走行車を含む「混成フリート」の管理を同時に実現しました。これにより、都市環境の動的な変化に即応する高度な物流ネットワークの構築を可能にしています。

■ 大学1年生向けの解説

ネット通販などで注文した荷物が玄関先に届くまでの「最後の区間」は、実は最もお金と手間がかかり、環境にも負担をかけています。この論文は、AIを使って「いつ、どの車で、どの道を通れば一番効率よく荷物を届けられるか」を自動で計算するシステムを作りました。道路の混み具合をセンサーでキャッチしながら、電気自動車なども組み合わせて賢く配送することで、無駄なコストと排気ガスを減らすことができます。